



Sistema de Gestión Académica Escolar (SIGAE) - Colegio Nuevo Horizonte

Versión 1.1

Fecha 01/09/2026

Preparado para:

[Colegio Privado Nuevo Horizonte](#)

Preparado por:

[UNSA - EPIS / Equipo SIGAE](#)

Índice

 CRQ-0001	CTR-01 Fuera de alcance v1
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Primera versión NO incluye: aula virtual, biblioteca, control biométrico, transporte, inventarios, planillas. Fuente: §5 + §1. Verificación: backlog etiquetado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0001	FR-01 Registrar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Secretaria Académica registrar estudiante con datos de IRQ-01. Fuente: §6.1. Regla: valida obligatoriedad de nombres/apellidos/nacimiento, unicidad por documento (tipo+número) y admite código provisional con formato TMP-XXXX. Criterio de aceptación: dado formulario válido se crea estudiante y se muestra confirmación; dado documento duplicado el sistema rechaza con mensaje 'Documento ya registrado' y no crea registro..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 ACT-0001	ACT-01 Secretaria Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Registra estudiantes, busca y gestiona matriculas (FR-01..FR-11).
Comentarios	Actor primario Secretaria

 Participante	Directora
Organización	Freelance
Rol	Directora General - reportes consolidados por grado/seccion/nivel/estado
Comentarios	Fuente: Directora §4

 IRQ-0001	IRQ-01 Estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Estudiante. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-01 - 10 campos especificos

 UC-0001	UC-01 Registrar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria recibe ficha de estudiante.
Precondición	Secretaria autenticada; validacion de documento disponible
Postcondición	Estudiante creado con codigo unico; auditoria registrada
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-01 FR-01

 NFR-0001	NFR-01 Rendimiento consultas =2s
Versión	1.1 (01/09/2026)

 NFR-0001	NFR-01 Rendimiento consultas =2s
Descripción	El sistema deberá Operaciones frecuentes de consulta (matrículas, pagos, deudas, reportes) responden en =2s en percentil 95 bajo condiciones normales (100 usuarios concurrentes, red LAN 10Mbps). Fuente: §9 Rendimiento. Verificación: test de carga JMeter..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 OBJ-0001	OBJ-01 Centralizar información confiable y trazable
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Disponer de fuente única para estudiantes, matrículas, pagos y usuarios; eliminar duplicidad, garantizar trazabilidad y auditoría. Fuente: §3 Objetivo dirección + §2 problema..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - centralizar informacion

 Organización	Colegio Privado Nuevo Horizonte
Dirección	Av. Las Flores 123, Arequipa - Peru
Teléfono	054-412345
Fax	054-412346
Comentarios	Colegio privado 1200 estudiantes. Sede principal.

 CRQ-0002	CTR-02 Unicidad documento y matrícula activa
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: No duplicar número de documento; solo una matrícula activa por estudiante/año. Fuente: §8. Verificación: constraint único BD + test..

 CRQ-0002	CTR-02 Unicidad documento y matrícula activa
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0002	FR-02 Buscar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir buscar/listar estudiantes por código, documento, nombres/apellidos o estado con paginación. Fuente: §6.1. Regla: búsqueda case-insensitive, parcial por nombres; solo usuarios autenticados. Criterio: al buscar por DNI existente se retorna exactamente 1 coincidencia en <2s; búsqueda por apellido parcial retorna lista paginada; sin resultados muestra mensaje informativo..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 ACT-0002	ACT-02 Responsable de Caja
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Registra y anula pagos, consulta deudas (FR-12..FR-14).
Comentarios	Actor primario Caja

 Participante	Secretaria Académica
Organización	Freelance
Rol	Secretaria Academica - registra estudiantes y matriculas, busca por documento
Comentarios	Fuente: Secretaria §4 §6.1

 IRQ-0002	IRQ-02 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Apoderado. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-02 - relacion N:M con estudiante

 NFR-0002	NFR-02 Rendimiento registro matrícula =4s
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Transacción end-to-end de registro de matrícula (validación + asignación código + generación constancia) completa en =4s en condiciones normales. Fuente: §9. Verificación: test con datos reales..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 OBJ-0002	OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar estudiantes, validar unicidad por documento, gestionar año/grados/secciones/vacantes y matrículas con control de cupo y estado. Fuente: §6.1, §6.2, §8..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

 OBJ-0002	OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Comentarios	Validado - control vacantes y vigencia

 Organización	UNSA - EPIS / Equipo SIGAE
Dirección	Av. Independencia s/n, Arequipa - Peru
Teléfono	054-282700
Fax	054-282700
Comentarios	Equipo de desarrollo - Lab Calidad de Software

 UC-0002	UC-02 Buscar y localizar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario solicita búsqueda por documento/apellidos/codigo.
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Lista paginada mostrada o mensaje sin coincidencias
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-02

 CRQ-0003	CTR-03 Control vacantes con autorización de exceso
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Sección no supera vacantes salvo autorización registrada por Dirección Académica. Fuente: §8. Verificación: validación + campo autorización..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 ACT-0003	ACT-03 Docente
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta academica filtrada por secciones asignadas (FR-20).
Comentarios	Actor consulta Docente

 Participante	Responsable de Caja
Organización	Freelance
Rol	Responsable de Caja - registra pagos, consulta deudas, imprime constancia
Comentarios	Fuente: Caja §4 §6.3

 IRQ-0003	IRQ-03 Matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Matricula. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-03 - borrado logico con autorizacion

 FRQ-0003	FR-03 Editar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir editar datos de estudiante (excepto código) y regularizar código provisional a documento definitivo. Fuente: §6.1 + §10. Regla: valida unicidad al cambiar documento; cambios generan auditoría (IRQ-07). Criterio: edición válida actualiza registro y guarda traza; intento de cambiar a documento ya existente es rechazado y no modifica..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

 FRQ-0003	FR-03 Editar estudiante
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0003	NFR-03 Capacidad 100 usuarios concurrentes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Sistema atiende =100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible (>15% aumento latencia). Fuente: §9. Verificación: prueba de estrés..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 OBJ-0003	OBJ-03 Gestión financiera básica y estado de cuenta
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar conceptos (matrícula, pensiones, otros), pagos con medio/importe/periodo/usuario, consultar deudas, emitir constancias y anular con trazabilidad. Fuente: §6.3..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - gestion financiera

 UC-0003	UC-03 Gestionar matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria inicia matricula para anio abierto.
Precondición	Estudiante activo existe; anio abierto; sin matricula activa previa en el anio; vacante disponible

 UC-0003	UC-03 Gestionar matrícula
Postcondición	Matricula activa creada con codigo; constancia generada; vacantes decrementadas
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-09 FR-10

 ACT-0004	ACT-04 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta estado de matricula y pagos de hijos (FR-21).
Comentarios	Actor consulta Apoderado

 Participante	Docente
Organización	Freelance
Rol	Docente - consulta solo sus secciones e info academica basica
Comentarios	Fuente: Docente \$4 \$8

 IRQ-0004	IRQ-04 Pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Pago. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-04 - importe >0, estado vigente/anulado

 CRQ-0004	CTR-04 Cierre de año bloquea matrículas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Tras cierre de año no se registran matrículas salvo reapertura autorizada por Dirección Académica. Fuente: §8. Verificación: check estado año en CU matrícula..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0004	FR-04 Gestionar apoderados
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar/editar apoderados y vincular/desvincular estudiantes en relación N:M. Fuente: §6.1. Regla: apoderado único por documento; vinculación verifica existencia de estudiante y parentesco no nulo; desvinculación mantiene histórico. Criterio: se puede asociar un apoderado a 2 estudiantes y al consultar apoderado se listan ambos; al desvincular, la relación se elimina pero ambos registros persisten..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0004	NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Disponibilidad =99% mensual excluyendo mantenimientos planificados comunicados. Downtime =7.2h/mes. Fuente: §9. Verificación: monitoreo uptime..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

 NFR-0004	NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 OBJ-0004	OBJ-04 Seguridad y control de acceso por roles
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Autenticación, RBAC, cifrado de contraseñas (hash), bloqueo tras 5 intentos, HTTPS, auditoría de cambios. Fuente: §6.4, §8, §9 Seguridad..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - seguridad RBAC

 UC-0004	UC-04 Configurar año, grados, secciones y vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Direccion Academica abre/configura/cierra anio.
Precondición	Direccion Academica autenticada
Postcondición	Configuracion persistida; cierre bloquea nuevas matriculas salvo reapertura autorizada
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-05..FR-08

 CRQ-0005	CTR-05 No borrado lógico y auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Matrícula/pago anulado no se elimina; conserva motivo, fecha, usuario, autorización; todo cambio deja evidencia. Fuente: §8. Verificación: tabla auditoría + test de no borrado físico..

 CRQ-0005	CTR-05 No borrado lógico y auditoría
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 ACT-0005	ACT-05 Administradora del Sistema
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Gestiona usuarios, roles, bloqueo por 5 intentos (FR-15..FR-19).
Comentarios	Actor administrador

 Participante	Madre/Padre/Apoderado
Organización	Freelance
Rol	Apoderado - consulta estado de hijos vinculados
Comentarios	Fuente: Apoderado §4

 IRQ-0005	IRQ-05 Usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Usuario. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-05 - hash, estados, bloqueo 5 intentos

 FRQ-0005	FR-05 Configurar año académico
Versión	1.1 (01/09/2026)

 FRQ-0005	FR-05 Configurar año académico
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora/Dirección crear y abrir/cerrar año académico. Fuente: §6.5. Regla: año formato YYYY único; solo un año en estado abierto a la vez; cierre bloquea nuevas matrículas para ese año. Criterio: crear año 2026 lo deja abierto y visible; intentar abrir segundo año sin cerrar previo es rechazado; cerrar año impide registrar matrícula en ese año..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0005	NFR-05 Seguridad: hash de contraseñas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Contraseñas almacenadas con hash salado (bcrypt/Argon2), nunca en claro; políticas de complejidad. Fuente: §6.4, §9. Verificación: inspección BD + test autenticación..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 OBJ-0005	OBJ-05 Consultas y reportes segmentados por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Visualizar y exportar reportes de matrícula, pagos y deudas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado, con visibilidad según rol (dirección, caja, docente, apoderado). Fuente: §6.5 + §4..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - reportes por rol

 UC-0005	UC-05 Registrar y anular pagos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Caja registra pago o solicita anulacion.
Precondición	Estudiante matriculado; cajero autenticado; importe >0
Postcondición	Pago vigente registrado o anulado con borrado logico y autorizacion
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-12 FR-13

 ACT-0006	ACT-06 Dirección / Dirección Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Configura anio/grados/secciones/vacantes y autoriza anulaciones.
Comentarios	Actor direccion

 Participante	Administradora del Sistema
Organización	Freelance
Rol	Administradora del Sistema - crea usuarios, asigna roles, restablece accesos
Comentarios	Fuente: Administradora §4 §6.4

 IRQ-0006	IRQ-06 Configuración Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Configuracion Academica. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

 IRQ-0006	IRQ-06 Configuración Académica
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-06 - año, nivel, grado, seccion, vacantes

 FRQ-0006	FR-06 Configurar niveles, grados y secciones
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir configurar niveles, grados y secciones por año académico. Fuente: §6.5. Regla: combinación Año/Nivel/Grado/Sección única; grado pertenece a un nivel; validación de nombres normalizados. Criterio: configurar '2026-Primaria-3ro-A' se persiste y se lista; duplicado exacto es rechazado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0006	NFR-06 Seguridad: HTTPS
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Toda comunicación cliente-servidor bajo TLS (HTTPS). Certificado válido; HSTS. Fuente: §9. Verificación: scan TLS + inspección red..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 UC-0006	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Administradora gestiona usuario/rol.
Precondición	Admin autenticada

 UC-0006	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Postcondición	Usuario creado/actualizado/bloqueado con hash y auditoria
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-15 FR-16

 Participante	Dirección Académica
Organización	Freelance
Rol	Direccion Academica - abre/cierra anio, configura vacantes, autoriza
Comentarios	Fuente: Direccion Academica §4

 IRQ-0007	IRQ-07 Auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Auditoria. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-07 - fecha, usuario, operacion, entidad

 FRQ-0007	FR-07 Configurar vacantes por sección
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir definir y actualizar vacantes (cupos) por sección. Fuente: §6.5. Regla: vacantes =0 entero; solo editable si sección está abierta; reducción por debajo de matrículas activas es rechazada. Criterio: asignar 30 vacantes a 3ro-A y luego registrar matrícula decrementa disponibles a 29; intentar reducir a 5 cuando hay 10 matriculados es rechazado..

 FRQ-0007	FR-07 Configurar vacantes por sección
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0007	NFR-07 Seguridad: RBAC
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Control de acceso por roles (Directora, Secretaria, Caja, Docente, Apoderado, Admin, Dir.Académica) aplicado en backend y UI; denegación por defecto. Fuente: §6.4, §8, §9. Verificación: matriz RBAC + tests..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 UC-0007	UC-07 Autenticar y bloquear por intentos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario intenta autenticarse.
Precondición	Credenciales ingresadas
Postcondición	Acceso concedido o contador de fallos incrementado; tras 5 fallos cuenta bloqueada temporalmente
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-17 FR-18 NFR-05

 FRQ-0008	FR-08 Verificar disponibilidad de vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe verificar y mostrar vacantes disponibles por grado/sección en tiempo real antes de matricular. Fuente: §6.2 + §6.5. Regla: $\text{cálculo} = \text{vacantesconfiguradas} - \text{matrículasactivas}$; no considera anuladas; visible para Secretaria y Dirección. Criterio: dado 3ro-A con 30 vacantes y 28 activas, la consulta retorna '2 disponibles'; si 0 disponibles, el botón de matricular se deshabilita con aviso..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0008	NFR-08 Usabilidad: matrícula tras capacitación breve
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Usuario administrativo completa matrícula tras =2h capacitación; mensajes de error indican qué ocurrió y cómo corregirlo. Fuente: §9. Verificación: test con 5 usuarios novatos..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 UC-0008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Actor solicita reporte/consulta segun rol.
Precondición	Actor autenticado; permisos RBAC verificados
Postcondición	Datos filtrados por rol mostrados y exportables a PDF imprimible
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

 UC-0008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-21..FR-23 NFR-01

 FRQ-0009	FR-09 Registrar matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar matrícula asociando estudiante a año/nivel/grado/sección validando vacante. Fuente: §6.2. Regla: estudiante debe existir y sin matrícula activa en mismo año; valida sección abierta y vacante >0; registra usuario/fecha y genera código único; descuenta vacante. Criterio: matrícula válida en sección con cupo crea registro activo, decrementa vacante y emite constancia; intento sin cupo o duplicada es rechazado con mensaje específico..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0009	NFR-09 Compatibilidad navegadores y móvil
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Funciona en Chrome/Firefox/Edge actuales en Windows; módulo apoderado responsive en móvil (Android/iOS). Fuente: §9. Verificación: test cross-browser/BrowserStack..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular matrícula activa registrando motivo y autorización. Fuente: §6.2 + §8. Regla: solo matrículas activas; motivo y usuario autorizador obligatorios; libera vacante y genera traza de auditoría; no borrado físico. Criterio: al anular,

 FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
	el estado pasa a 'anulada', la vacante se incrementa en 1 y existe registro en IRQ-07 con motivo; anular ya anulada es rechazada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0010	NFR-10 Respaldo diario y recuperación
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Respaldo automático diario completo + log incremental; RPO =24h, RTO =4h; procedimiento documentado y probado semestralmente. Fuente: §9. Verificación: simulacro de restore..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0011	FR-11 Generar constancia de matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar constancia/comprobante de matrícula en PDF. Fuente: §6.2. Regla: incluye código de matrícula, datos estudiante, año/nivel/grado/sección, fecha, usuario, firma/sello institucional; solo para matrículas activas/vigentes. Criterio: tras registrar matrícula, la acción 'Descargar constancia' genera PDF legible <3s con todos los datos; acceso directo sin sesión es denegado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 NFR-0011	NFR-11 Privacidad y visibilidad por función
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Datos personales/académicos visibles solo a usuarios autorizados según función; logs de acceso a datos sensibles. Fuente: §9. Verificación: auditoría de accesos + test RBAC..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0012	FR-12 Registrar pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Caja registrar pagos por concepto (matrícula/pensión/otros), periodo, importe y medio de pago. Fuente: §6.3. Regla: valida estudiante matriculado, importe >0, periodo obligatorio para pensiones, medio de pago del catálogo, no duplicado vigente mismo concepto/periodo; registra usuario/fecha. Criterio: pago válido queda en estado vigente y afecta estado de cuenta; importe =0 o periodo vacío en pensión es rechazado; duplicado mismo periodo es rechazado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular pago vigente registrando motivo y autorización. Fuente: §6.3 + §8. Regla: solo pagos vigentes; motivo+autorización obligatorios; no elimina registro, cambia a anulado y genera auditoría; recalcular estado de cuenta. Criterio: pago anulado cambia a 'anulado', deja de contar como abonado y genera traza; re-anulación es rechazada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

F FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0014	FR-14 Consultar estado de cuenta
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir consultar estado de cuenta por estudiante: pagos vigentes, pendientes y deuda total. Fuente: §6.3. Regla: filtra por año/periodo; excluye anulados; cálculo deuda = conceptos esperados - pagos vigentes; visible para Caja/Dirección/Apoderado (propios hijos). Criterio: dado estudiante con 2 pensiones de S/200 y 1 pago de S/200, la consulta muestra 1 pendiente y deuda S/200; sin pagos muestra total pendiente..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0015	FR-15 Gestionar usuarios
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora crear, editar, bloquear/desbloquear y desactivar usuarios asignando rol. Fuente: §6.4. Regla: username único, contraseña con política mínima y hash; estados activo/bloqueado/desactivado; desactivado no loguea; toda operación auditada. Criterio: alta de usuario genera hash y queda activo; bloqueo impide login con mensaje; desbloqueo restaura acceso y se audita..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Versión	1.1 (01/09/2026)

F FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Descripción	El sistema deberá El sistema debe implementar RBAC con roles ACT-01..06 y matriz de permisos por funcionalidad. Fuente: §6.4 + §9 Seguridad. Regla: rol determina acceso a matrículas/pagos/configuración/reportes; solo Administradora asigna roles; cambio de rol auditado. Criterio: usuario con rol Docente no ve caja ni configuración; Secretaria no accede a gestión de usuarios; prueba de acceso denegado retorna 403..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0017	FR-17 Autenticar usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe autenticar por usuario/contraseña verificando hash y estado. Fuente: §6.4 + §9. Regla: compara hash (bcrypt/Argon2), exige estado activo, registra último acceso y genera sesión segura (HTTPS/cookies httpOnly). Criterio: credenciales válidas permiten acceso y actualizan último acceso; credenciales inválidas o usuario no activo deniegan con mensaje genérico sin revelar existencia..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. Fuente: §6.4 + §8. Regla: contador por usuario, ventana sin reseteo por éxito; bloqueo automático a estado 'bloqueado'; solo Administradora desbloquea; audita cada intento. Criterio: tras 5 fallos consecutivos la cuenta queda bloqueada y el 6º intento aun con clave correcta es denegado con aviso 'Cuenta bloqueada'; desbloqueo permite nuevo login..
Importancia	vital

F FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0019	FR-19 Control de acceso por rol (RBAC enforcement)
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe aplicar control de acceso en frontend y backend por cada operación según RBAC. Fuente: §9 + §6.4. Regla: cada endpoint/acción verifica rol; denegación auditable; no ocultar solo UI, validar servidor. Criterio: petición directa a /api/pagos con rol Docente es rechazada 403 y auditada; misma petición con rol Caja es aceptada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

F FRQ-0020	FR-20 Registrar auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe registrar automáticamente auditoría inmutable para altas, modificaciones, anulaciones, logins y cambios de rol/bloqueo. Fuente: §8. Regla: captura fecha, usuario, operación, entidad afectada (usuario/matricula/pago) y detalle; registro no editable ni borrrable; retención configurable. Criterio: tras cada operación relevante existe entrada en log consultable por fecha/usuario/entidad; intento de borrar log es imposible y está deshabilitado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0021	FR-21 Generar reportes de matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de matrículas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado y fecha. Fuente: §6.5 + §4. Regla: solo datos autorizados según rol; incluye totales por sección y tasa de ocupación; paginación para >100 filas. Criterio: reporte de 2026-Primaria filtra correctamente; Dirección ve todo, Docente solo sus grados asignados; tiempo de generación <5s para 1000 registros..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0022	FR-22 Generar reportes de pagos y deudas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de pagos vigentes/anulados y deudores con filtros por concepto/periodo/estado. Fuente: §6.3. Regla: excluye anulados de totales vigentes; calcula deuda agregada y por estudiante; ordenable por deuda descendente. Criterio: reporte de deudas lista estudiantes con saldo pendiente y suma total; filtro por pensión marzo 2026 muestra solo ese periodo; totales cuadran con estado de cuenta individual..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

 FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe ofrecer consultas segmentadas por rol (Docente: sus estudiantes; Apoderado: sus hijos; Caja/Dirección: todo) y exportación a PDF. Fuente: §4 + §6.5. Regla: filtra visibilidad según vinculación (Docente-grado, Apoderado-estudiante); PDF mantiene filtros y marca de tiempo/usuario; respeta RBAC. Criterio: Apoderado solo ve estado de cuenta y matrículas de sus hijos; Docente ve nómina de su sección; ambos pueden exportar PDF idéntico a la vista filtrada <3s..

 FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno